



Examen Final

Curso Introductorio de Matemáticas -- 1er Año
Aritmética, Números Enteros, Potenciación y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En las ecuaciones, **comprueba** siempre tu solución.
4. Presta atención a la *posición* de la coma decimal y a los *ceros* no significativos.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Aritmética con Naturales y Decimales (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula el valor exacto, cuidando la posición de la coma:

- a) $400,005 + 0,04005 + 40,05 + 4,00005 + 0,4$
- b) $99,9999 + 0,00019 + 909,0909 + 0,90909$

2. (5 pts) Resuelve las sustracciones (préstamos en cadena):

- a) $10000,00001 - 998,99989$
- b) $305,1 - 148,980706$

3. (5 pts) Calcula los productos con ceros no significativos:

- a) $0,025 \times 0,0040$
- b) $99,001 \times 0,0099$



4. (5 pts) Calcula, respetando la jerarquía y las potencias de diez:

a) $\frac{360000 \times 0,000025}{0,00018 \times 50000}$

b) $0,000007 \times 10^7 \div 0,0001 \div 1000 \times 0,01 \div 0,00001$

2. Números Enteros (20 puntos)

5. (5 pts) Calcula, simplificando primero los signos dobles:

a) $-(-15) + (-8) - (+6) - (-(-4))$

b) $|-12 + 5| - |-8 - 3| + |-(-7)|$

6. (5 pts) Calcula:

a) $(-4) \times 6 \div (-3) \times (-2)$

b) $(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$

7. (5 pts) Resuelve la operación combinada, evaluando de adentro hacia afuera:

$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

8. (5 pts) En la sierra a las 6 de la mañana la temperatura era de -8°C . Subió 15°C , bajó 22°C , subió 7°C y bajó 3°C . ¿Cuál fue la temperatura final?

3. Potenciación (15 puntos)

9. (5 pts) Calcula, distinguiendo el papel del paréntesis:

a) $(-2)^4$ y -2^4

b) $(-3)^3$ y -3^3

10. (5 pts) Simplifica usando las propiedades de las potencias:

a) $\frac{9^8 \times 9^3}{9^6}$

b) $[(2^3)^4]^2$

c) $5^4 \times 5^2 \div 5^3 \times 5^0$

11. (5 pts) Simplifica escribiendo todo en la base común:

$$(64^{5x} \div 128^x)^5$$

(Ayuda: $64 = 2^6$ y $128 = 2^7$.)



4. Ecuaciones de Primer Grado (25 puntos)

12. (5 pts) Resuelve y comprueba: $6x - 15 = 2x + 25$
13. (5 pts) Resuelve y comprueba: $8 - 5x = 2x - 13$
14. (5 pts) Resuelve juntando primero los términos semejantes: $5x - 9 + 2x = 3x + 15$
15. (5 pts) Resuelve y determina si la solución pertenece a $\mathbb{Z}$: $9x - 14 = 4x + 21$
16. (5 pts) Resuelve: $2[4 - 3(x - 2)] = 4(x + 5)$

5. Problemas Integradores (20 puntos)

17. (10 pts) Sofía va a la tienda con 50 Bs. y compra tres artículos: uno de 12,00 Bs., otro de 17,00 Bs. y un tercero cuyo precio es el triple de la diferencia entre los dos primeros. Además, decide repartir el vuelto entre sus 4 hermanos en partes iguales.
 - a) ¿Cuánto gastó en total (es decir, $12,00 + 17,00 + 3 \times (17,00 - 12,00)$)?
 - b) ¿Cuánto recibe de vuelto?
 - c) ¿Cuánto le corresponde a cada hermano?
18. (10 pts) «Pensé un número entero, lo multipliqué por -2 , al resultado le sumé 14, luego lo multipliqué todo por 3 y finalmente le resté 9, obteniendo (-27) .»
 - a) Escribe la ecuación que representa el problema.
 - b) Resuélvela paso a paso y comprueba tu respuesta.
 - c) ¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$?

¡Mucho éxito!

Respira profundo, lee con calma y confía en todo lo que practicaste.

6. Clave de Respuestas

Aritmética con Naturales y Decimales (Ejercicios 1--4)

1. a) 444,4951 b) 1010,00008
2. a) 9001,00012 b) 156,119294
3. a) 0,0001 b) 0,9801099
4. a) 1 b) 700000 (7×10^5)



Números Enteros (Ejercicios 1--4)

1. a) $-15 + (-8) - 6 - 4 = -33$ b) $|-7| - |-11| + |7| = 7 - 11 + 7 = 3$
2. a) $(-4) \times 6 = -24$; $-24 \div (-3) = 8$; $8 \times (-2) = -16$ b) $(-9) \times 8 = -72$; $-72 \div (-6) = 12$; $12 \div (-4) = -3$
3. $-12 \div (-3) = 4$; $(-4) \times 2 = -8$; $4 - (-8) = 12$; $12 \div (-2) = -6$; $-6 - (-1) = -5$
4. $-8 + 15 = 7$; $7 - 22 = -15$; $-15 + 7 = -8$; $-8 - 3 = -11$ °C

Potenciación (Ejercicios 1--3)

1. a) $(-2)^4 = 16$ y $-2^4 = -16$ b) $(-3)^3 = -27$ y $-3^3 = -27$
2. a) $\frac{9^{8+3}}{9^6} = 9^{11-6} = 9^5$ b) $[(2^3)^4]^2 = 2^{24}$ c) $5^{4+2-3+0} = 5^3 = 125$
3. $64 = 2^6$; $128 = 2^7 \Rightarrow (2^{30x} \div 2^{7x})^5 = (2^{23x})^5 = 2^{115x}$

Ecuaciones de Primer Grado (Ejercicios 1--5)

1. $6x - 2x = 25 + 15 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow x = 10$ ✓
2. $8 + 13 = 2x + 5x \Rightarrow 21 = 7x \Rightarrow x = 3$ ✓
3. $7x - 9 = 3x + 15 \Rightarrow 4x = 24 \Rightarrow x = 6$
4. $9x - 4x = 21 + 14 \Rightarrow 5x = 35 \Rightarrow x = 7$ ($7 \in \mathbb{Z}$, sí)
5. $4 - 3(x - 2) = -3x + 10$; $2(-3x + 10) = 4x + 20 \Rightarrow -6x + 20 = 4x + 20 \Rightarrow x = 0$

Problemas Integradores (Ejercicios 1--2)

1. a) $12,00 + 17,00 = 29,00$; diferencia = $17,00 - 12,00 = 5,00$; tercero = $3 \times 5,00 = 15,00$. Total: $29,00 + 15,00 = 44,00$ Bs. b) Vuelto: $50 - 44,00 = 6,00$ Bs. c) $6,00 \div 4 = 1,50$ Bs. por cada hermano.
2. a) $[(-2x + 14) \times 3] - 9 = -27$ b) $3(-2x + 14) - 9 = -27 \Rightarrow -6x + 42 - 9 = -27 \Rightarrow -6x + 33 = -27 \Rightarrow -6x = -60 \Rightarrow x = 10$ ✓ c) $10 \in \mathbb{Z}$, sí.

¿Cómo te fue? Si llegaste hasta el final, ¡felicidades! Recuerda: los errores no son fracasos, son pistas para aprender. Revisa la posición de la coma, la regla de los signos, las propiedades de las potencias y comprueba siempre tus ecuaciones.